

Nombres y apellidos: José Eduardo Serrato Vargas

Código: 22200045

Fecha: 20/06/26

I)

### 1. El patrón Repositorio como SSOT

Se le dice única fuente de verdad al repositorio porque centraliza a los datos y es como una fachada ya que oculta los datos que provienen de Room y de Retrofit. Las dos fuentes se coordinan actualizando la db local cuando se recibe información de la API y entrega esos datos a la interfaz.

### 2. Corutinas y Structured Concurrency

ViewModelScope es donde se ejecutan corutinas dentro del ViewModel y es fundamental para la gestión de memoria porque evita fugas de memoria. Si el usuario cierra la pantalla con una petición antes de recibir una respuesta la petición se cancela.

### 3. Flujos reactivos (Cold vs Hot)

La diferencia entre los dos es que un Flow que sería Cold solo funciona cuando alguien lo está observando, en cambio StateFlow que es un Flow que sigue en actividad aunque no haya observadores. Para la interfaz de usuario se prefiere el StateFlow porque siempre conserva su último estado.

### 4. Inyección de Dependencias (DI) Manual

La Inyección de dependencias manual crea y comparte las dependencias desde la clase Application. La palabra reservada by lazy nos permite que los objetos se creen solo cuando sean necesarios por primera vez.

II)

1. El flujo de datos que emite automáticamente cada vez que una tabla de Room cambia se implementa usando el tipo Flow.

2. El operador withContext (Dispatchers.Default) permite ejecutar tareas pesadas fuera del Main Thread, específicamente optimizado para tareas de CPU como el parseo masivo de datos.



3. Para que un servicio en primer plano de ubicación sea válido en Android 10, debe declararse en el manifiesto con el tipo location.

4. La función onCreate() de la clase Application es la que garantiza que los componentes compartan la misma instancia del repositorio mediante un "cast".

5. El componente que permite transformar una API basada en callbacks antiguos en una función suspendible moderna se llama suspend Coroutine.

6. El archivo de metadatos que describe la estructura de la app al sistema operativo se llama exactamente AndroidManifest.xml

7. En la arquitectura AOSP, la capa que actúa como puente estándar entre el Framework y los controladores se denomina Hardware Abstraction Layer

8. El operador de Flow que permite combinar múltiples fuentes (como GPS y sensores) para emitir un estado unificado es combine.



### III.

#### 1. Repositorio y DSI

```
Class UsuarioRepository (private val usuarioDao: UsuarioDao) {  
    fun getUsuarios() = usuarioDao.getAllUsuarios()  
}
```

→ Ahora la instanciación

```
Class MyApplication: Application() {  
    val usuarioRepository: UsuarioRepository by lazy {  
        val dao = UsuarioDatabase.getINSTANCE(this).usuarioDao()  
        UsuarioRepository(dao)  
    }  
}
```

#### 2. Lógica Dinámica de Identidad

##### a) Creación de la clase Usuario

```
data class Usuario (  
    val nombre: String,  
    val apellidos: String,  
    val edad: Int?  
)
```

```
fun main() {
```

// b) Se crea un objeto con mis datos reales.

```
val usuario1 = Usuario("José", "Serrato", 22)
```

// c y e) Le escribe la lógica de puntuaje usando el operador Elvis

```
val puntuaje = (usuario.nombre?.length?:0) + (usuario.apellidos  
?.length?:0)
```

// d) Le Escribe el mensaje con el nombre y el puntuaje

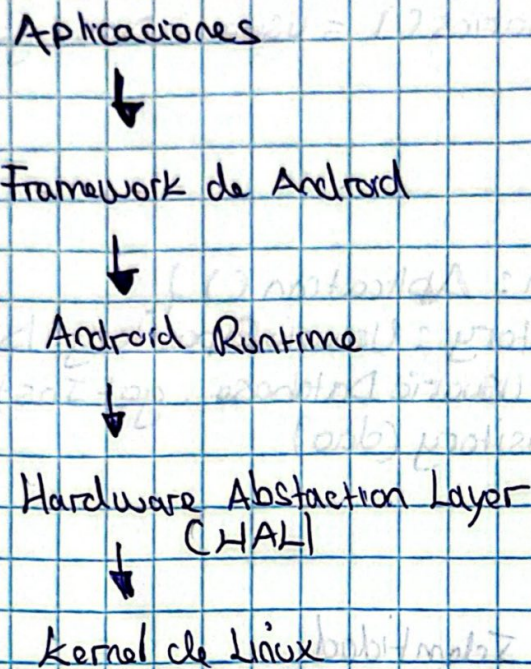
```
println (
```

```
"Usuario: $ {usuario.nombre} $ {usuario.apellidos}, +  
tu puntuaje de identidad es: $ puntuaje"
```



IV.

1) Gráfico de las 5 capas en orden jerárquico (Desde arriba hacia abajo)



2) Descripción de las 5 capas

| Capa            | Función Principal                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aplicación      | Son las apps instaladas por el usuario y por defecto por el sistema |
| Framework       | Son APIs de alto nivel para UI, recursos, notificaciones, etc.      |
| Android Runtime | Ejecuta código Java/Kotlin y provee librerías especiales            |
| HAL             | Es el puente entre Framework y drivers                              |
| Kernel de Linux | Gestiona procesos, memoria, drivers, etc.                           |



En la capa de Android Runtime residen componentes tales como:

- La máquina virtual ART
- Contiene las librerías Core
- Soporte para Corutinas y multithreading.
- JNI